

Tarea de Consulta

¿Que pasa si $\text{Re}\{s\} = -b$?

Cuando $\text{Re}\{s\} = -b$, se está evaluando la transformada de Laplace justo con el borde del ROC

¿Cuándo $\text{Re}\{s\} = -b$, la transformada de Laplace No existe

El ROC nunca incluye la frontera, solo los valores para que la integral converja absolutamente.

• Hallar

$$\mathcal{L}\{e^{-bt} u(t)\} = ?$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-bt} e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(s+b)t} dt = \left[\frac{e^{-(s+b)t}}{-(s+b)} \right]_{-\infty}^{\infty}$$

$$= \frac{1}{s+b}$$

Ahora el ROC

si $t < 0$

$$\text{Re}\{s+b\} < 0$$

$$0 + b < 0$$

$$\text{Re}\{s\} < -b$$

